13. Reglas de negocio de Capataz

Sistema operativo de validaciones, permisos, automatizaciones y cierres para el MVP de DashboardCapataz.

Versión 1.0 · Marzo 2026 · Línea visual LotOS UI high-impact

Bloqueos exactos Cerrar una tarea con checklist requerido incompleto debe fallar siempre, incluso si el cambio viene desde drag and drop.	**Visibilidad real** Operador ve solo lo suyo; supervisor ve equipo; gerente ve agregados; admin controla la capa crítica.
Orden operativo Lo urgente y lo vencido aparecen arriba. El tablero no puede fingir tranquilidad donde hay incendio.	**Motor confiable** Score, alertas y reportes deben recalcular y registrar eventos desde backend, no desde magia de interfaz.

1. Tesis del documento

Capataz no puede crecer a base de reglas implícitas. Este documento fija el comportamiento exacto del producto cuando una tarea se crea, cambia de columna, se cierra, genera score, dispara alertas o entra a reporte. La meta es que producto, frontend, backend, QA y operación compartan una sola verdad funcional.

Principios rectores

- Una regla de negocio debe ser ejecutable, auditable y explicable.
- Toda regla crítica debe vivir en backend y reflejarse en frontend.
- La visibilidad de datos siempre se resuelve por rol + ownership + workspace.
- Cuando una acción impacta score, alertas o reportes, debe dejar rastro en `activity_log`.
- El MVP prioriza cierre operativo confiable sobre flexibilidad ornamental.

2. Reglas críticas de bloqueo

Área	Decisión exacta
Cierre de tarea	Se bloquea si checklist requerido está incompleto.
Visibilidad	Empleado solo ve lo suyo; supervisor ve equipo; gerente ve agregados; admin ve todo.
Score	Se recalcula en eventos de cierre y en cron diario de conciliación.
Alertas	Urgentes arriba, no leídas primero, orden por severidad y fecha.

3. Modelo operativo de reglas

Toda acción relevante del producto debe atravesar validación, permiso, automatización y auditoría. La UI acompaña; el backend decide.

4. Taxonomía de reglas

- **Validación:** decide si una acción puede ejecutarse.
- **Permiso:** decide quién puede verla o ejecutarla.
- **Automatización:** dispara cálculos, alertas, snapshots u orden visual.
- **Integridad:** protege consistencia de datos y evita estados huérfanos.
- **Auditoría:** asegura trazabilidad para soporte, QA y evolución fintech.

5. Catálogo maestro por dominio

Tareas y ciclo de vida

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-001	Validación	Toda tarea debe pertenecer a un workspace y a un tablero válido.	No se permiten tareas huérfanas ni fuera del contexto operativo.
RBN-002	Validación	Toda tarea debe tener	Si no hay responsable, la

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
		responsable activo al momento de crearse.	creación falla con error bloqueante.
RBN-003	**Validación**	La prioridad es opcional; si no llega, el sistema asigna `MEDIUM`.	La UI puede sugerir prioridad, pero backend fija el default.
RBN-004	**Lifecycle**	Estados canónicos MVP: `TODO`, `IN_PROGRESS`, `BLOCKED`, `DONE`.	No se admiten estados libres fuera del catálogo MVP.
RBN-005	**Bloqueo**	Una tarea no puede marcarse como `DONE` si tiene checklist requerido incompleto.	El sistema devuelve conflicto de dominio y la UI muestra la causa.
RBN-006	**Automatización**	Toda tarea con `due_date` pasada y no cerrada entra en condición `overdue`.	Se resalta en dashboard, tabla y Kanban.
RBN-007	**Auditoría**	Cada creación, edición, reasignación, cambio de prioridad o estatus genera evento en `activity_log`.	Debe registrarse actor, timestamp, origen y entidad.

Checklists y cierre operacional

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-008	**Dominio**	Los checklists pueden ser opcionales o requeridos por tarea.	La bandera `is_required` gobierna si bloquean el cierre.
RBN-009	**Bloqueo**	Si existe al menos un checklist requerido, todos sus ítems deben estar completos para cerrar la tarea.	Aplica a cierre manual, drag and drop y acciones de lote.
RBN-010	**Permiso**	Los ítems de checklist solo pueden ser editados por el	Gerente puede leer; edición directa queda

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
		responsable, su supervisor o un admin.	fuera del MVP por default.
RBN-011	**Automatización**	Completar el último ítem requerido actualiza el progreso del checklist a 100%.	La UI refleja progreso sin cálculo duplicado en cliente.
RBN-012	**Integridad**	No se permite eliminar un checklist ya iniciado; solo archivarlo o reemplazarlo.	Evita romper historial y trazabilidad de cumplimiento.

Score y rendimiento

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-013	**Cálculo**	El Capataz Score oficial usa `Compliance 35% + Speed 25% + Consistency 25% + Activity 15%`.	La fórmula vive en backend y no se redefine desde UI.
RBN-014	**Ventana**	El score visible del MVP usa ventana móvil de 28 días.	Semanalmente se genera snapshot para análisis histórico.
RBN-015	**Recalc**	El score se recalcula al cerrar tareas elegibles, al completar checklists y por cron diario de conciliación.	Se evita depender solo de eventos de cliente.
RBN-016	**Elegibilidad**	Las tareas sin `due_date` no aportan a `compliance` en MVP.	Sí pueden aportar a `activity` y a señales secundarias.
RBN-017	**Semántica**	Bandas oficiales: bajo `0-59.9`, medio `60-79.9`, alto `80-100`.	Las bandas gobiernan color, copy y widgets del dashboard.

Alertas y priorización

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-018	**Orden visual**	Las alertas urgentes aparecen arriba del centro de alertas y del dashboard.	El orden es severidad desc, no leídas primero, fecha desc.
RBN-019	**Lectura**	El estado de lectura es por usuario, no global.	Leer una alerta no la oculta a otros miembros del equipo.
RBN-020	**Generación**	Vencimientos, bloqueos críticos, reasignaciones y tareas urgentes pueden generar alertas	WhatsApp y multicanal quedan mockeados en MVP.

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
		automáticas.	
RBN-021	**Ruido**	Alertas repetidas del mismo evento deben deduplicarse en una ventana corta configurable.	Se evita spam visual por dobles eventos.

Kanban y configuración del tablero

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-022	**Permiso**	Solo admin y supervisor con permiso `board.manage_schema` pueden editar columnas.	Gerente opera y analiza, pero no cambia estructura del tablero en MVP por default.
RBN-023	**Integridad**	Una tarjeta solo puede vivir en una columna activa a la vez.	Moverla actualiza columna, estatus y fecha de movimiento.
RBN-024	**UX operativa**	El drag and drop debe persistir orden y columna en una sola operación lógica.	Si falla persistencia, la UI revierte el movimiento.
RBN-025	**Cierre rápido**	Mover una tarjeta a la columna de cierre dispara validaciones de checklist y permisos antes de confirmar.	No existe bypass visual del cierre.
RBN-026	**Estructura**	Columnas archivadas no pueden recibir nuevas tarjetas.	Las tareas existentes deben migrarse antes de archivar.

Reportes y filtros

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-027	**Filtro**	Los reportes deben poder filtrarse por rango de fechas.	El rango es obligatorio para exportes en MVP.
RBN-028	**Alcance**	Todo reporte respeta la visibilidad efectiva del usuario.	Nadie exporta datos fuera de su alcance de rol/workspace.
RBN-029	**Snapshot**	Los reportes generados representan una foto del momento de ejecución.	No cambian retroactivamente aunque el dato fuente evolucione después.

Permisos y visibilidad

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-030	**Scope**	El empleado u operador solo ve sus tareas, checklists, score, alertas y actividad propia.	No puede consultar score ajeno ni backlog completo del equipo.
RBN-031	**Scope**	El supervisor ve a su equipo directo y puede ejecutar acciones operativas de seguimiento.	Incluye reasignar, mover tarjetas y revisar checklists del equipo.
RBN-032	**Scope**	El gerente ve agregados, tendencias y reportes de su unidad o workspace asignado.	No hereda edición de columnas salvo permiso explícito futuro.
RBN-033	**Scope**	El admin ve toda la operación del workspace y gobierna configuración crítica.	Incluye reglas, permisos y catálogos del sistema.

Integridad, cron y fallback

ID	Tipo	Regla exacta	Resultado esperado
RBN-034	**Tiempo**	Las fechas se almacenan en UTC y se muestran en la zona horaria del workspace.	Toda regla de vencimiento usa timezone organizacional.
RBN-035	**Idempotencia**	Mutaciones sensibles deben tolerar doble click o reintentos de red sin duplicar efectos.	Aplica a crear tarea, mover tarjeta, marcar checklist y generar reporte.
RBN-036	**Soft safety**	Si falta una señal secundaria para score o alertas, el sistema usa fallback documentado en vez de explotar.	Nunca inventa cumplimiento; solo degrada cálculo explicablemente.
RBN-037	**Auditoría**	Ninguna regla crítica vive solo en frontend.	Backend es la fuente de verdad y la UI solo la representa.

6. Matriz de visibilidad por rol

Rol	Alcance visible	Columnas	Mover ajenas	Reportes	Recalc
Administrador	Total	Sí	Sí	Sí	Sí
Gerente	Agregado de unidad / workspace	No	No	Sí	Sí
Supervisor	Equipo directo	Sí, con permiso	Sí	Sí	Sí
Operador / Empleado	Propio	No	No	Limitado a lo propio	No

Nota: el permiso base del rol puede refinarse con flags adicionales, pero nunca ampliarse solo desde cliente.

Reglas operativas complementarias

- Las prioridades visibles del MVP son LOW, MEDIUM, HIGH y URGENT.
- Las tareas sin fecha límite no cuentan como vencidas ni como cumplimiento para el score MVP.
- El dashboard prioriza visualmente lo urgente y lo atrasado sobre lo simplemente reciente.
- La UI puede optimizar experiencia, pero nunca puede saltarse una regla confirmada en backend.

7. Mock y alcance diferido del MVP

- Alertas multicanal por WhatsApp, correo o push quedan representadas como eventos internos; la integración real se conecta después.
- No hay metas variables por rol ni pesos personalizados del score en MVP.
- No existe edición libre de fórmula de score desde configuración.
- No se soportan jerarquías complejas multi-equipo con matrices de visibilidad cruzada; se usa scope directo por rol y workspace.
- No hay business hours avanzados ni SLAs calendáricos; los tiempos usan calendario simple del workspace.

8. Definición de terminado

Listo para build las reglas de negocio ya pueden convertirse en tests y handlers reales.	**Listo para QA** cada bloqueo, permiso y automatización tiene criterio verificable.
Listo para diseño la UI ya sabe qué puede mostrar, deshabilitar, ordenar o explicar.	**Listo para evolución** la base soporta score, alertas y ruta futura fintech sin niebla conceptual.

- El catálogo cubre tareas, checklists, score, alertas, Kanban, reportes, permisos e integridad.
- Cada regla crítica tiene semántica exacta, trigger y efecto esperado.
- No queda lógica central dependiente solo de UI.
- El documento sirve como base para implementación, QA, UAT y futuros ADRs.